

Bamboo Refinery

ภาพรวมทั้งห่วงโซ่: 155 เส้นทาง 8 lanes

ตั้งแต่ต้นน้ำของ PSL ถึง Market Sectors ใช้โครงสร้างและจุด

บรรจบของ lane รายละเอียดอ่านได้จากหน้า 2 ถึง 7

SG Syngas & Gas

E Direct Energy

C Carbon

C6 C6 Sugars

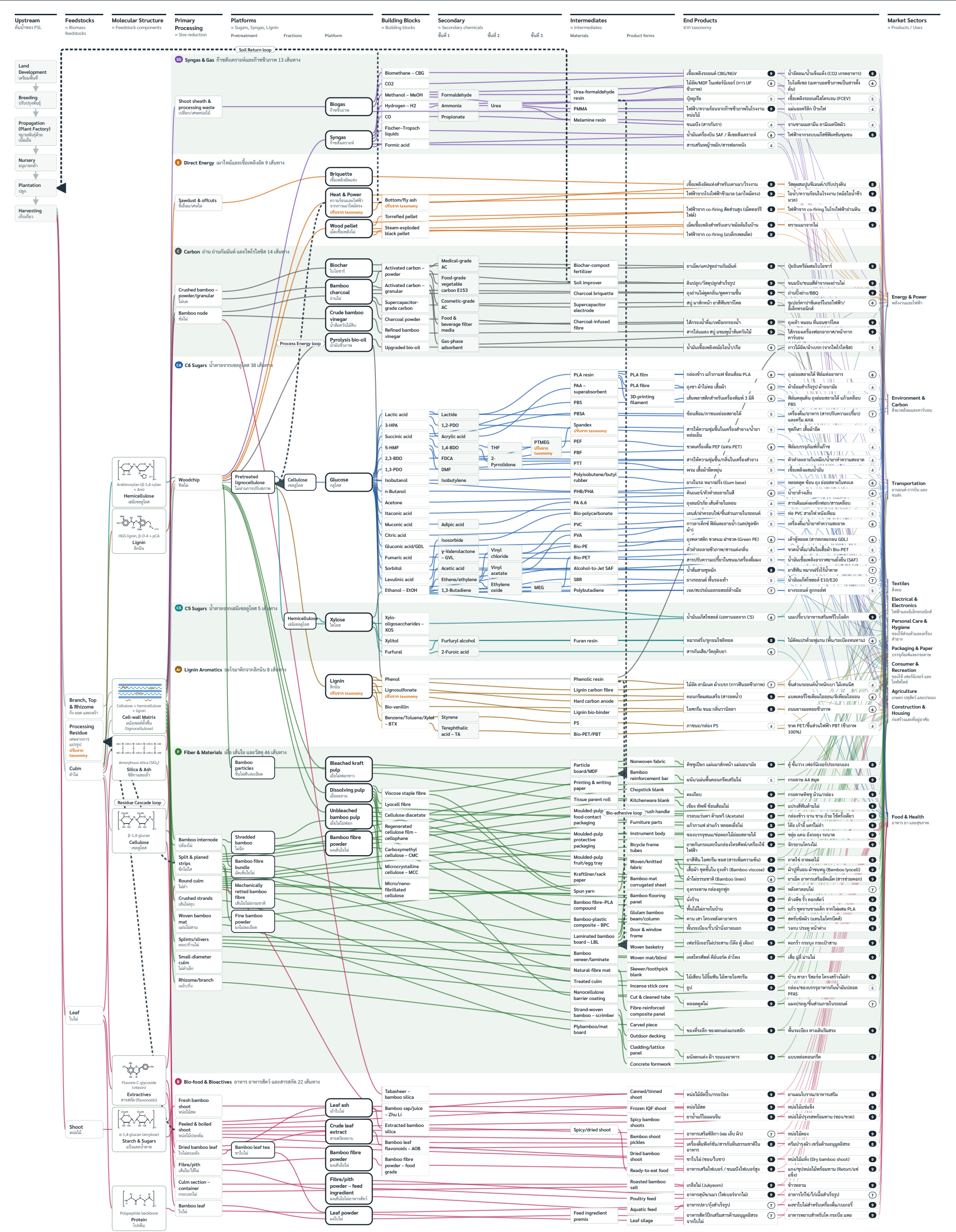
C5 C5 Sugars

Ar Lignin Aromatics

F Fiber & Materials

B Bio-food & Bioactives

TRL 9 8 ขึ้นไป 7 6 ถึง 7 5 5 ลงมา Circular loop ปรับจาก taxonomy node ที่ปรับเส้นทางจากข้อมูลต้นทาง



Bamboo Refinery

Syngas & Gas และ Direct Energy

เส้นทางที่แปลงไม้เป็นก๊าซและพลังงาน ทั้ง gasification, ก๊าซชีวภาพจากเศษหน่อไม้ และการเผาไหม้ตรง

SG Syngas & Gas

E Direct Energy

TRL

9

8 ขึ้นไป

7

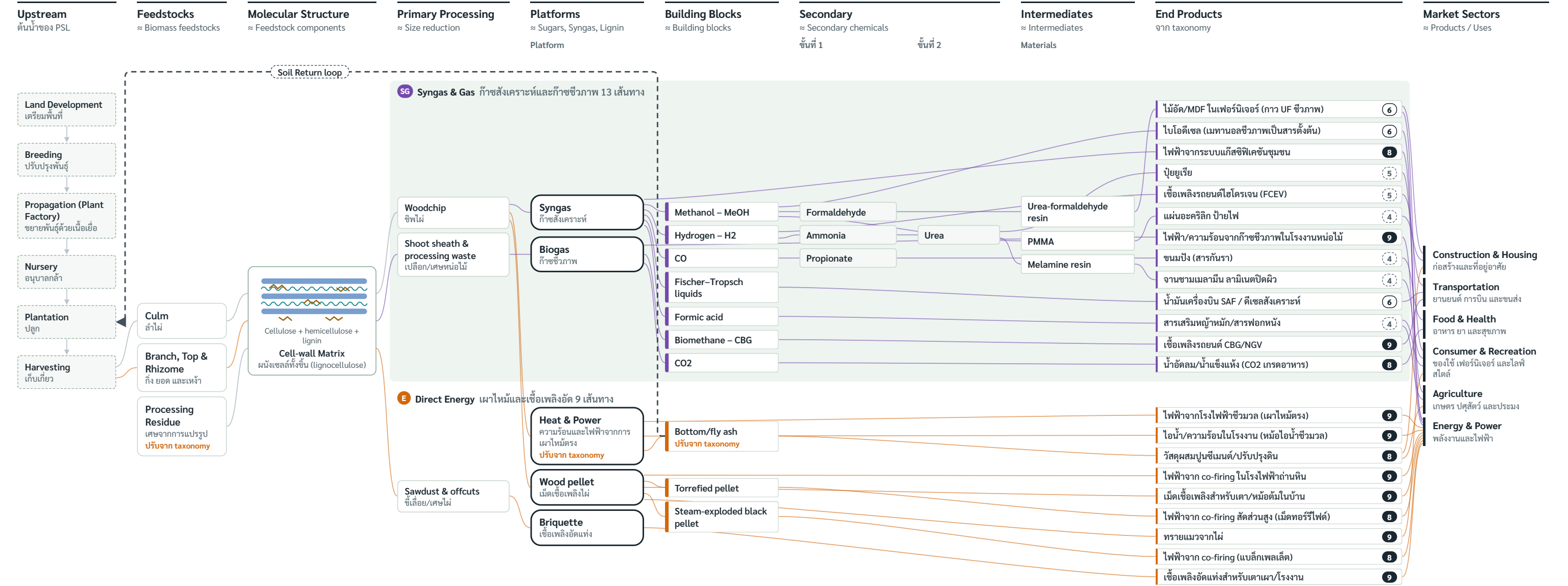
6 ถึง 7

5

5 ลงมา

----- Circular loop

ปรับจาก taxonomy node ที่ปรับเส้นทางจากข้อมูลต้นทาง



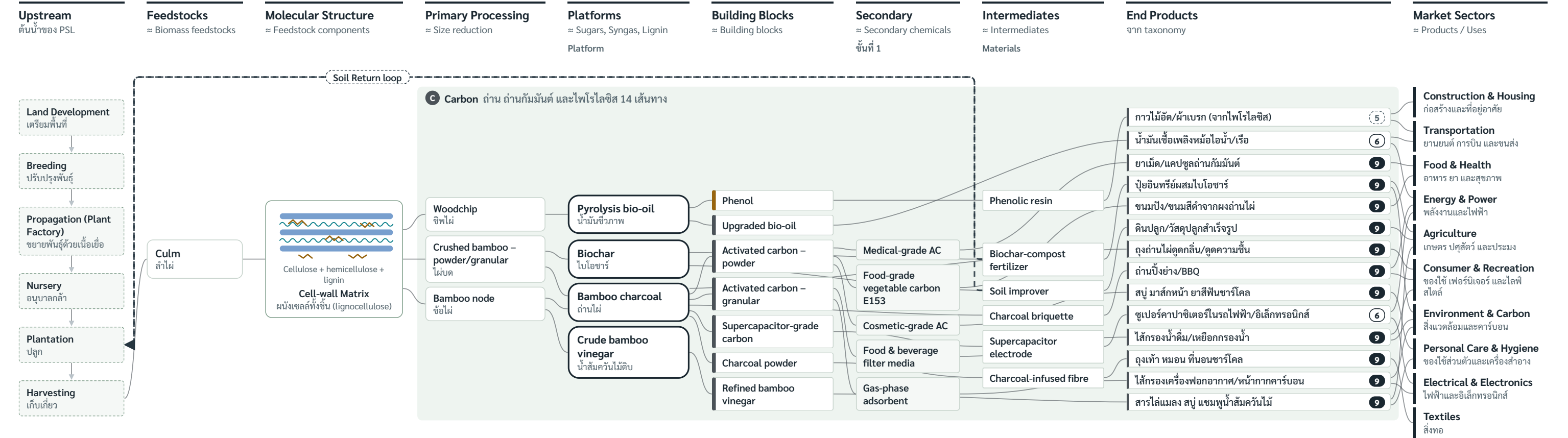
Bamboo Refinery

Carbon

เส้นทาง carbonization และ pyrolysis สู่ไบโอชาร์ ถ่านกัมมันต์ น้ำส้มควันไม้ และ bio-oil

-----Circular loop

ปรับจาก taxonomy node ที่ปรับเส้นทางจากข้อมูลต้นทาง



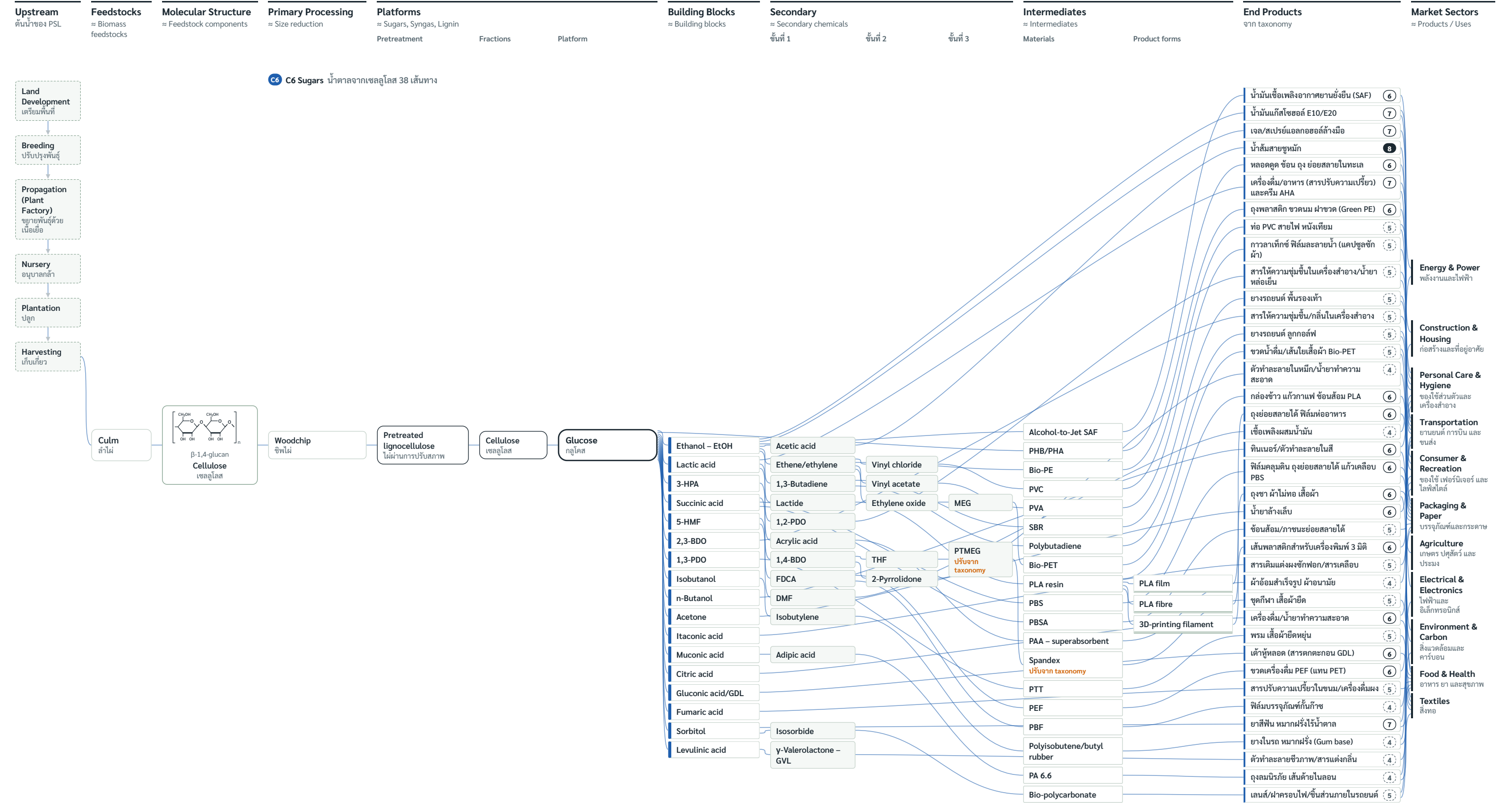
C

Carbon ถ่าน ถ่านกัมมันต์ และไพโรไลซิส 14 เส้นทาง

Bamboo Refinery

C6 Sugars

เส้นทาง biorefinery จากเซลลูโลสสู่กลูโคส building blocks และพอลิเมอร์ชีวภาพ

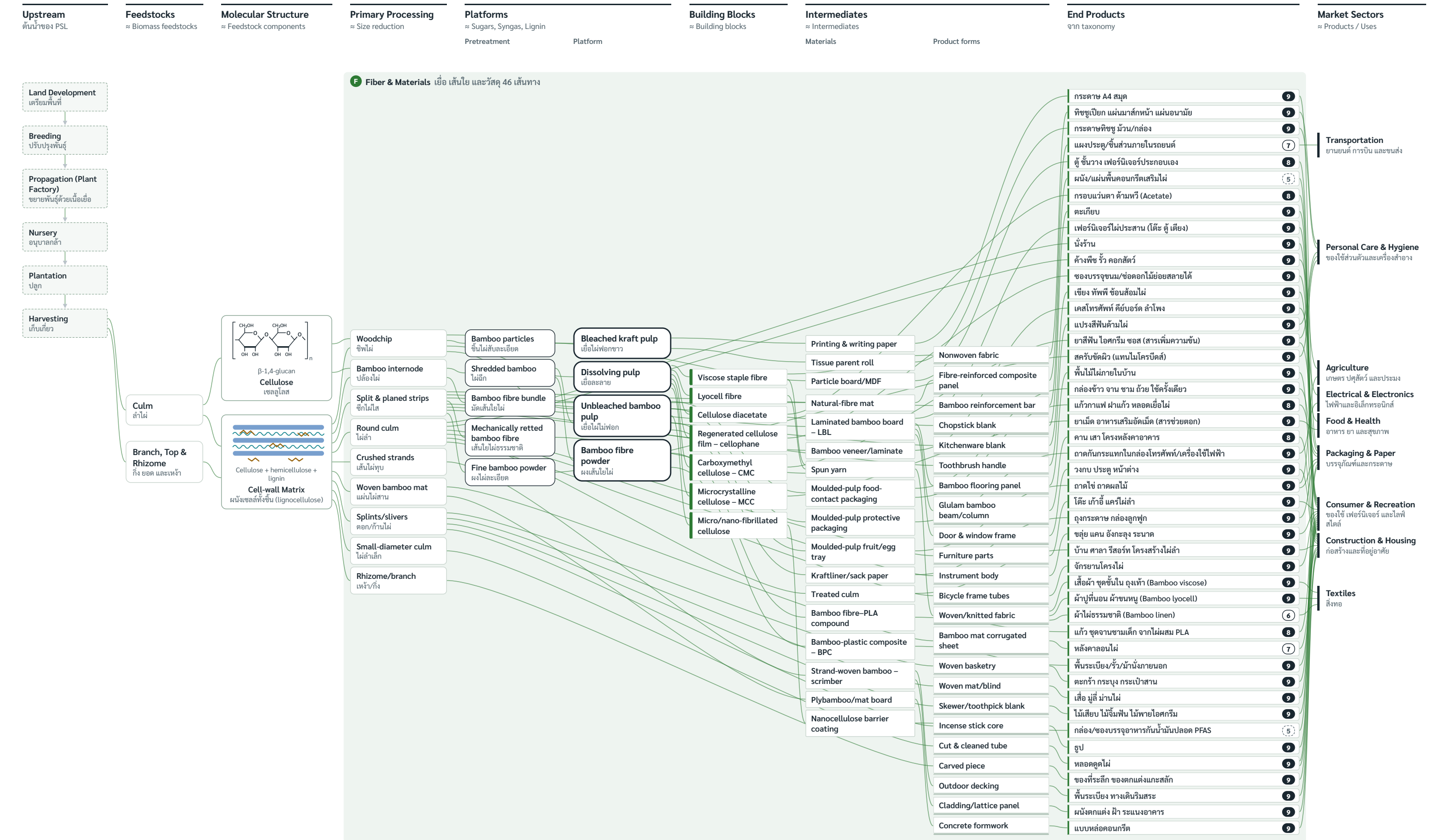


C5 Sugars และ Lignin Aromatics

C5 C5 Sugars Ar Lignin Aromatics TRL 9 8 ขึ้นไป 7 6 ถึง 7 5 ลงมา ปรับจาก taxonomy node ที่ปรับเส้นทางจากข้อมูลต้นทาง



F Fiber & Materials TRL **9** 8 ขึ้นไป **7** 6 ถึง 7 **5** 5 ลงมา ปรับจาก taxonomy node ที่ปรับเส้นทางจากข้อมูลต้นทาง



Bamboo Refinery

Bio-food & Bioactives

หน่อไม้แปรรูป ชาและสารสกัดจากใบไม้ อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

